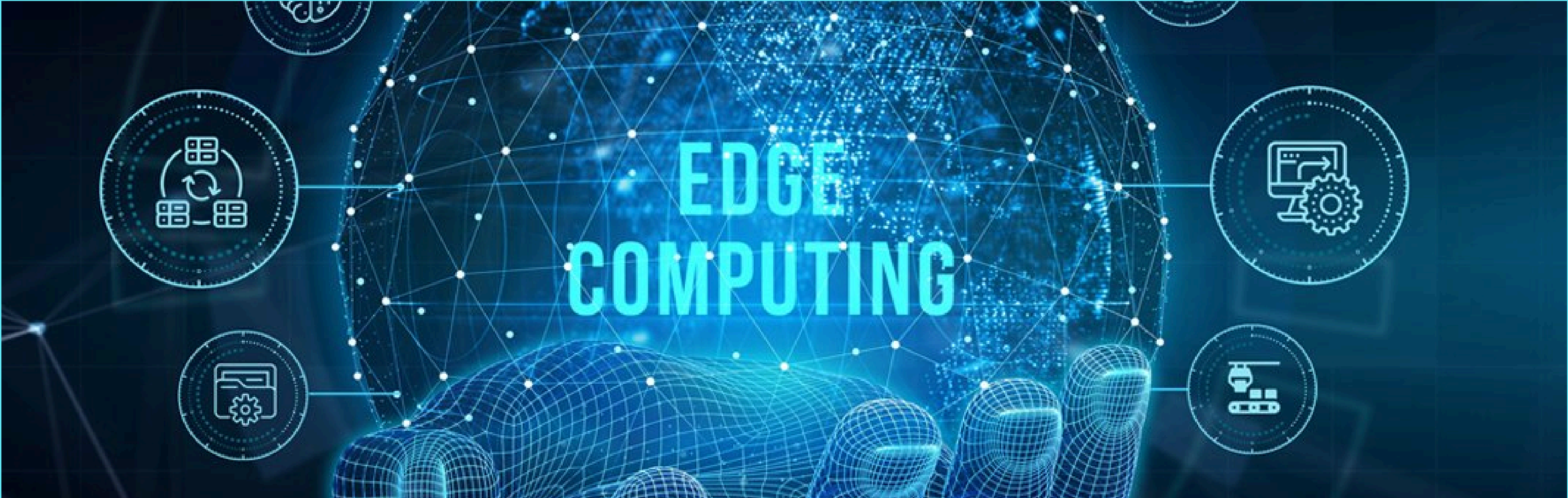


EDGE COMPUTING

Alumno:
Sergio Quiroz Salazar
Profesor:
Gunnar Wolf

Sistemas Operativos

11 de mayo del 2026



EDGE COMPUTING

¿QUÉ ES EDGE COMPUTING?

Edge Computing es un modelo de computación donde el procesamiento de datos se realiza cerca del dispositivo que los genera, en lugar de enviar toda la información a la nube.

Objetivo

- Reducir latencia
- Mejorar velocidad
- Disminuir tráfico de red
- Permitir respuestas en tiempo real



CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

- Introducción a Edge Computing
- Marco teórico de Sistemas Operativos
- Problemas del cloud tradicional
- Relación entre SO y Edge Computing
- Arquitectura de un nodo edge
- Linux embebido
- RTOS
- Procesos, hilos y scheduling
- Manejo de memoria y recursos
- Docker y contenedores
- Seguridad en edge
- Aplicaciones reales
- Ventajas y desafíos
- Futuro del Edge Computing
- Conclusión



MARCO TEÓRICO

¿Qué es un Sistema Operativo?

Un sistema operativo es el software encargado de administrar los recursos de hardware y software de un dispositivo.

Funciones principales

- Administración de procesos
- Manejo de memoria
- Gestión de dispositivos
- Administración de archivos
- Planificación de tareas
- Seguridad y permisos

Conceptos importantes para Edge Computing

Procesos e hilos

Permiten ejecutar múltiples tareas simultáneamente.

Scheduling

Organiza el uso del procesador.

Tiempo real

Garantiza respuestas rápidas y determinísticas.

Sistemas embebidos

Dispositivos diseñados para funciones específicas.

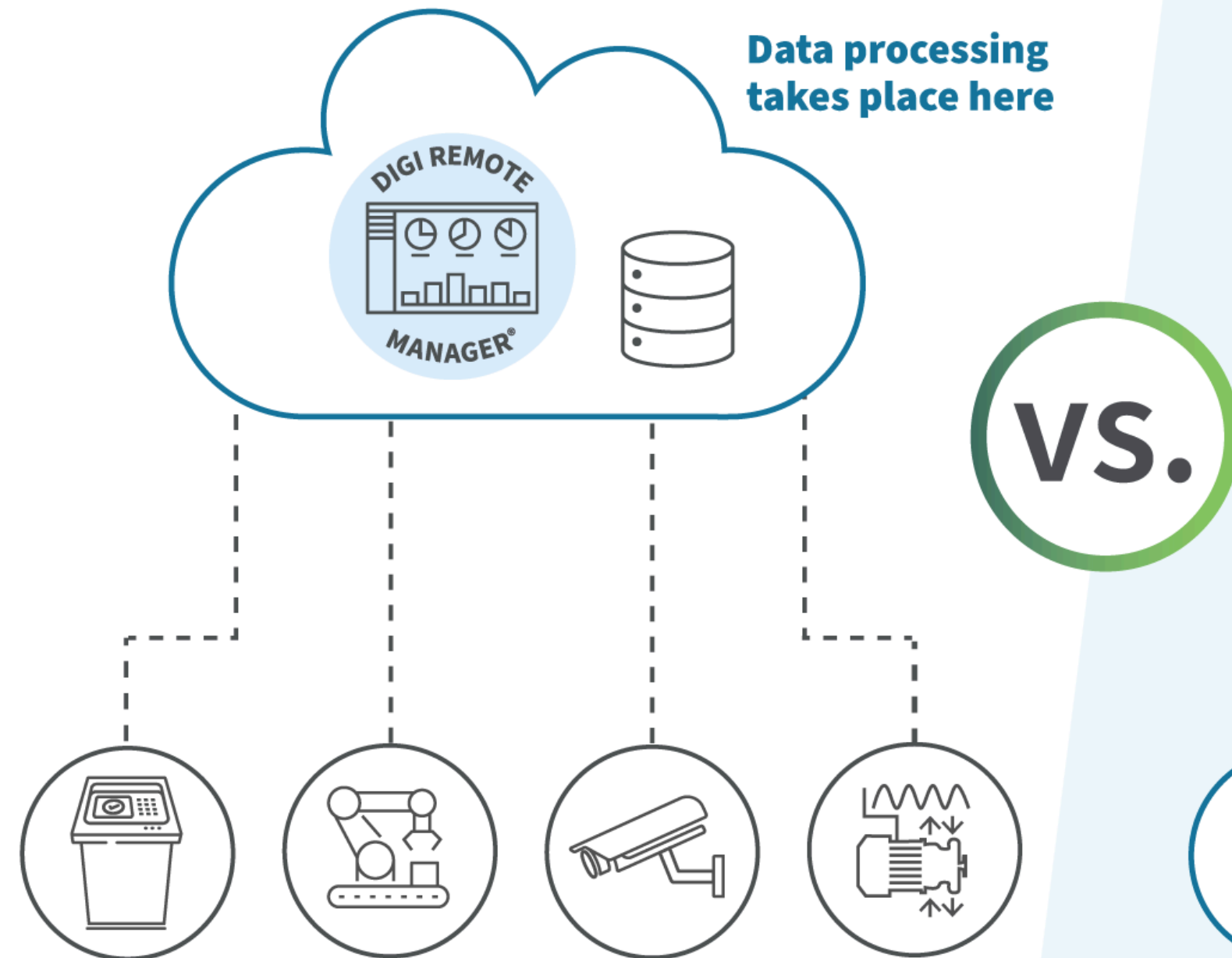
Administración de recursos

Optimiza CPU, memoria y energía.

Importancia

Estos conceptos permiten que los dispositivos edge funcionen de manera eficiente y en tiempo real.

TRADITIONAL Cloud Computing



PROBLEMA DEL CLOUD TRADICIONAL

Limitaciones de la nube tradicional

Latencia

Enviar datos a servidores lejanos genera retrasos.

Dependencia de Internet

Si falla la conexión, el sistema puede dejar de funcionar.

Saturación de red

Millones de dispositivos generan demasiado tráfico.

Privacidad

Información sensible viaja constantemente por internet.

Solución

Edge Computing procesa datos localmente.

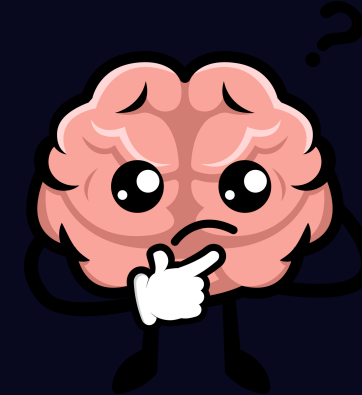
PAPEL DEL SISTEMA OPERATIVO EN EDGE COMPUTING

El sistema operativo es el encargado de:

- Administrar hardware
- Ejecutar procesos
- Manejar memoria
- Coordinar dispositivos
- Controlar comunicación
- Administrar recursos

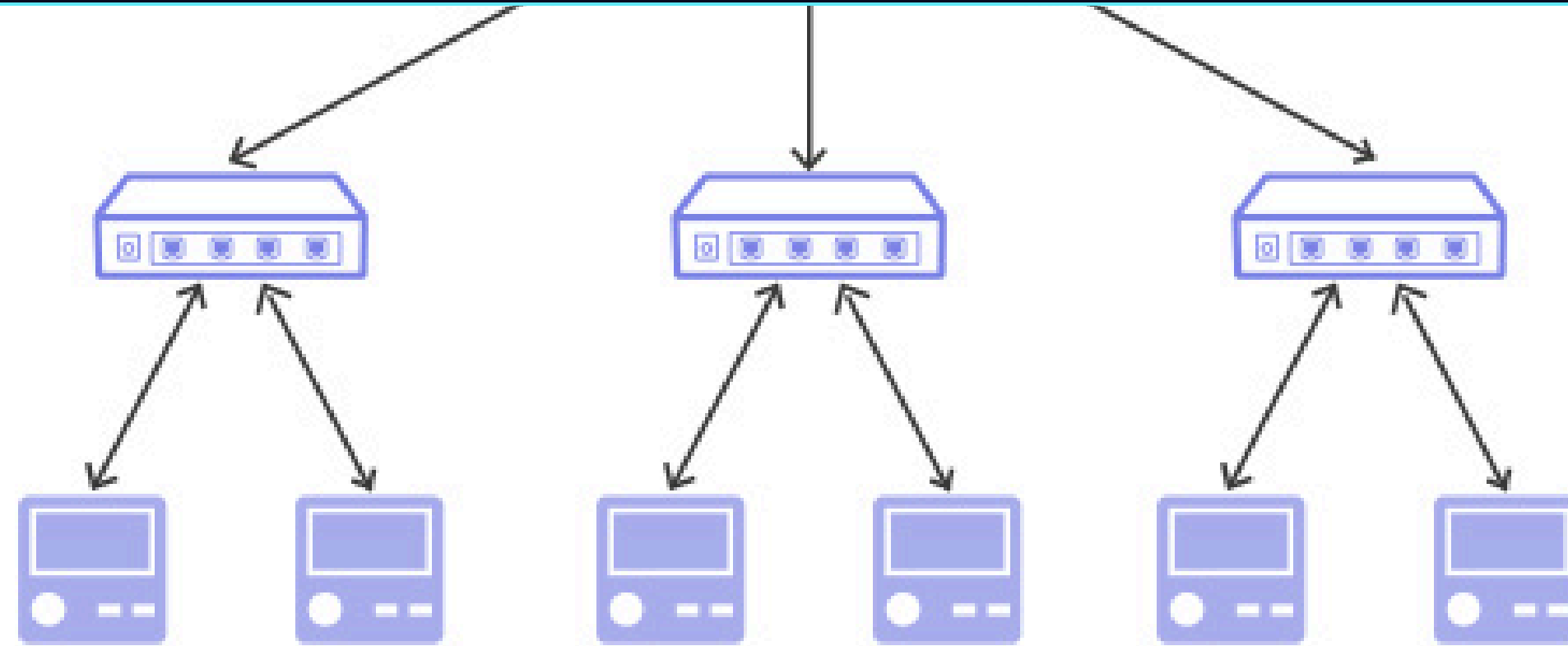
Sin sistemas operativos, los nodos edge no podrían operar de manera eficiente.

¿Qué es un nodo edge?.....



Edge computing node

Terminal node



ARQUITECTURA DE UN NODO EDGE

Componentes principales

- CPU
- RAM
- Almacenamiento
- Sensores
- Red
- Sistema Operativo

Ejemplos de dispositivos edge

- Raspberry Pi
- NVIDIA Jetson Nano
- Gateways industriales
- Routers inteligentes

LINUX EN DISPOSITIVOS EDGE

Linux es ampliamente utilizado en Edge Computing debido a:

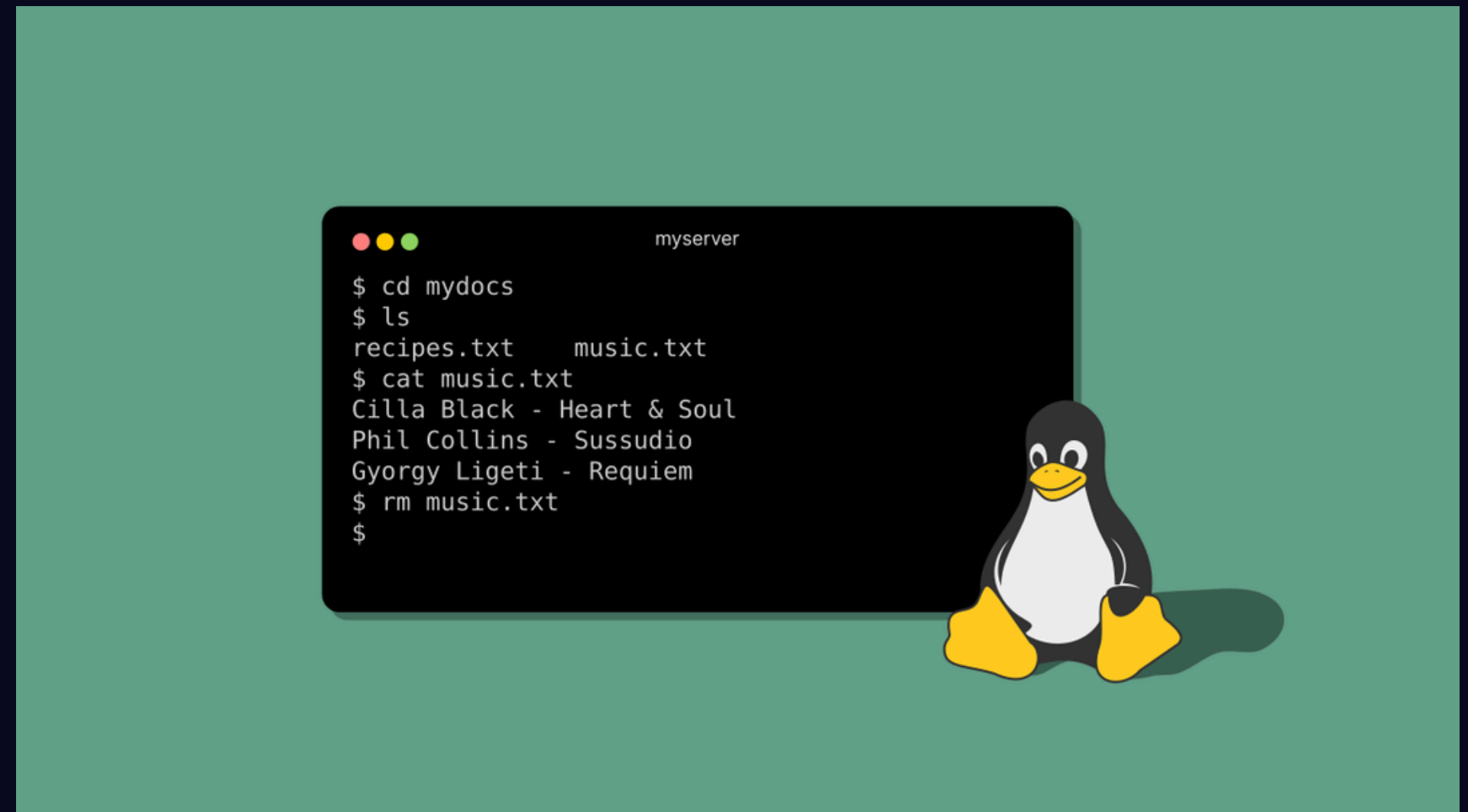
- Estabilidad
- Bajo consumo
- Flexibilidad
- Código abierto

Distribuciones usadas

- Ubuntu Core
- Yocto
- OpenWRT
- Debian Embedded

Relación con Sistemas Operativos

- Kernel Linux
- Drivers
- Gestión de procesos
- Administración de memoria

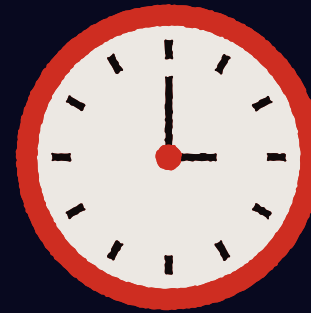


SISTEMAS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL

UN RTOS GARANTIZA
RESPUESTAS
INMEDIATAS Y
DETERMINÍSTICAS.

Características

- Baja latencia
- Alta prioridad
- Respuesta en milisegundos
- Estabilidad



Ejemplos

- FreeRTOS
- VxWorks
- QNX

Aplicaciones

- Autos autónomos
- Robots
- Equipos médicos
- Industria 4.0



PROCESOS, HILOS Y SCHEDULING

Administración de tareas

El sistema operativo administra:

- Procesos
- Hilos
- Multitarea
- Prioridades

Scheduler

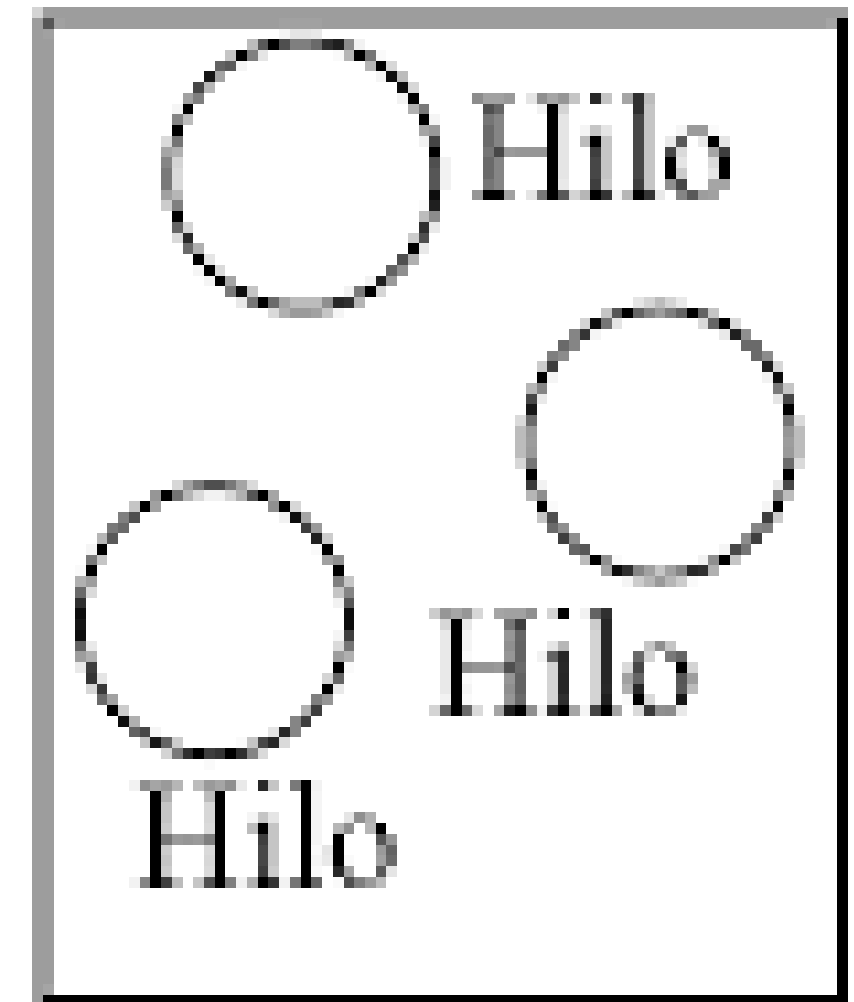
El scheduler decide:

- Qué tarea ejecutar
- Cuándo ejecutarla
- Cuánto tiempo usar CPU

Ejemplo

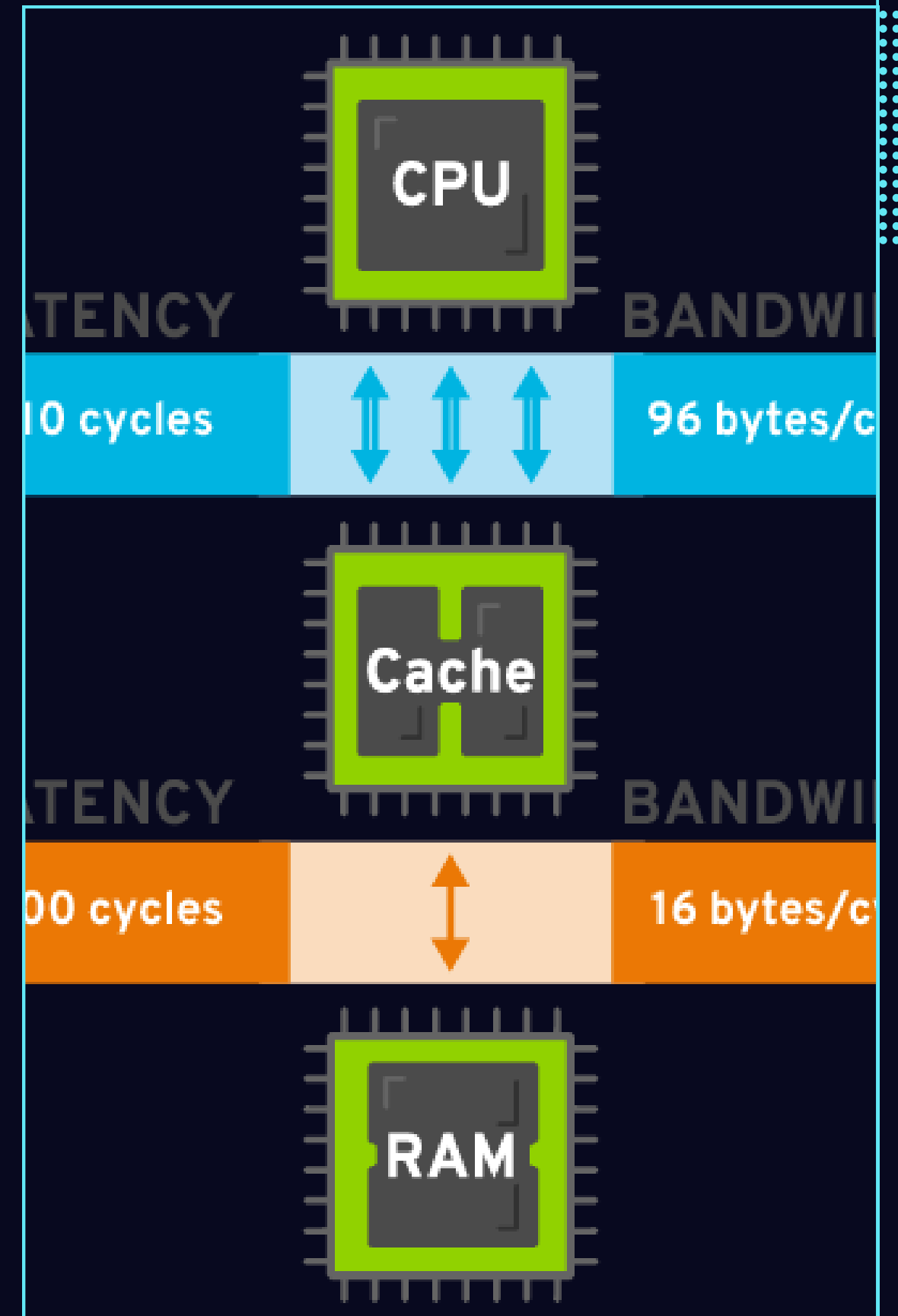
Una cámara inteligente puede:
Detectar movimiento
Grabar video
Analizar IA
Enviar alertas
Todo al mismo tiempo.

Proceso



MANEJO DE MEMORIA Y RECURSOS

Los dispositivos edge suelen contar con recursos limitados, como poca memoria RAM, bajo almacenamiento y procesadores de bajo consumo energético. Debido a estas limitaciones, el sistema operativo debe administrar cuidadosamente cada recurso disponible para mantener un funcionamiento eficiente y estable. Entre sus funciones se encuentran optimizar el uso de memoria, controlar el consumo de CPU, evitar sobrecargas y mejorar la eficiencia energética del dispositivo. Una correcta administración de recursos permite que los dispositivos edge puedan ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo sin afectar su rendimiento.



CONTENEDORES Y DOCKER

Ventajas

- Menor consumo
- Portabilidad
- Aislamiento
- Despliegue rápido



Relación con Sistemas Operativos

Docker utiliza funciones del kernel Linux:

Namespaces

cgroups

aislamiento de procesos

JULIA EVANS
@b0rk

cgroups

processes can use a lot of memory

process: I want 10 GB of memory
process: me too!
Linux: guys I only have 16 GB total

a cgroup is a group of processes

cgroup!
Usually you'll assign the same cgroup to every process in a container.

cgroups have memory/CPU limits

you three get 500 MB of RAM to share, okay?

use too much memory: get OOM killed

process: I want 1 GB of memory
Linux: NOPE your limit was 500 MB you die now
process: oh no

use too much CPU: get slowed down

process: I want to use ALL THE CPU!
Linux: you hit your quota this millisecond, you'll have to wait

cgroups track memory & CPU usage

Linux: that cgroup is using 412.3 MB of memory right now!
see /sys/fs/cgroup !

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Seguridad en dispositivos Edge

Los sistemas edge manejan información sensible.

Riesgos

- Ataques IoT
- Robo de datos
- Accesos no autorizados

Funciones del Sistema Operativo

- Control de usuarios
- Permisos
- Cifrado
- Aislamiento de procesos
- Control de acceso



APLICACIONES REALES

CASOS DE USO DE EDGE COMPUTING

Actualmente, Edge Computing se utiliza en una gran variedad de aplicaciones reales donde se requieren respuestas rápidas y procesamiento en tiempo real.

Casos de uso de Edge Computing

Autos autónomos

Procesamiento inmediato de sensores.

Hospitales inteligentes

Monitoreo en tiempo real.

Cámaras con IA

Reconocimiento facial local.

Industria 4.0

Automatización y control industrial.

Videojuegos online

Reducción de latencia.



FUTURO DEL EDGE COMPUTING

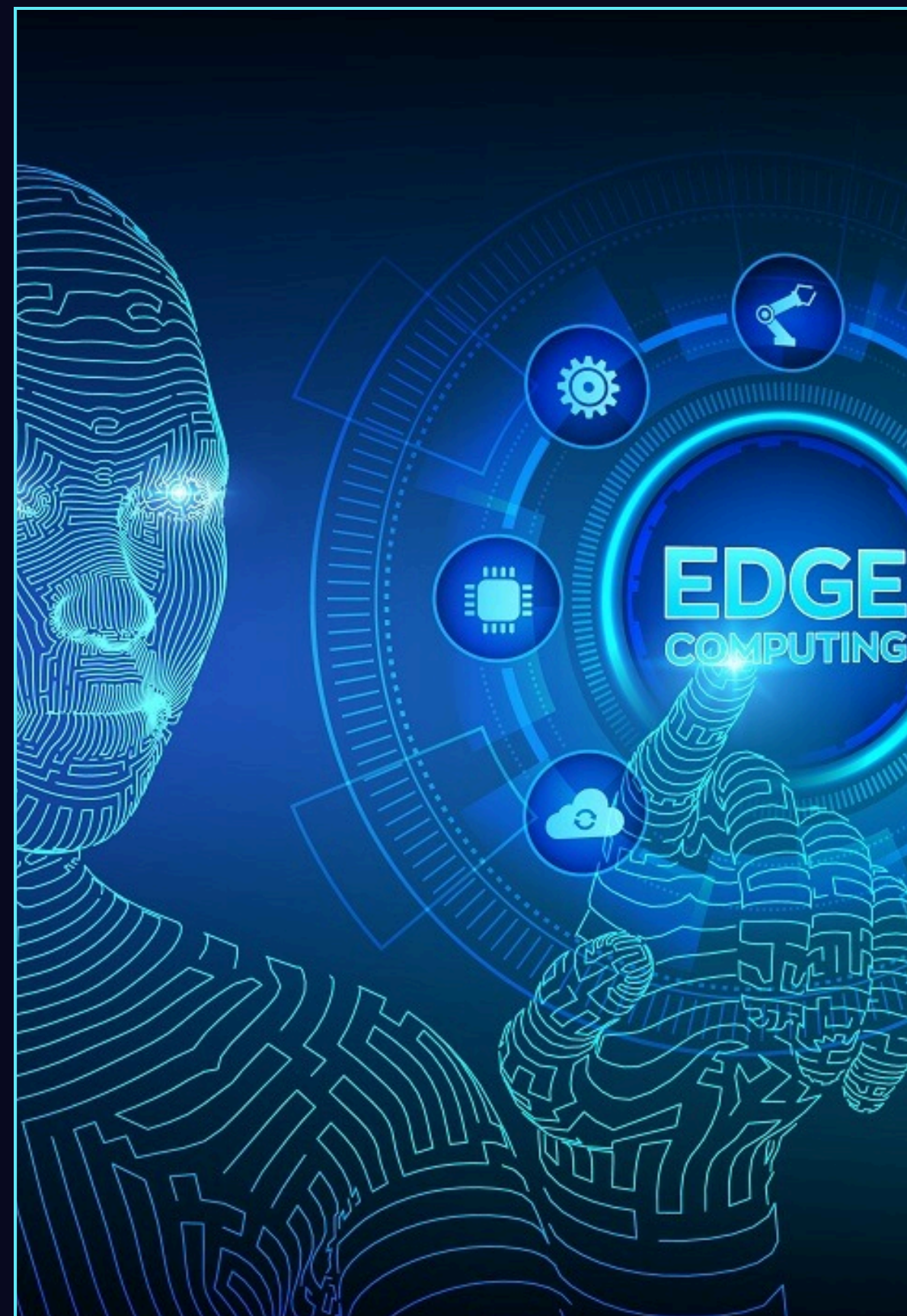
El futuro de Edge Computing está estrechamente relacionado con el crecimiento de tecnologías como inteligencia artificial, redes 5G, automatización industrial y ciudades inteligentes. Cada vez existirán más dispositivos capaces de procesar información localmente sin depender completamente de la nube.

Tendencias futuras

- Inteligencia Artificial en Edge
- Redes 5G
- Ciudades inteligentes
- Vehículos autónomos
- Automatización industrial

Los sistemas operativos serán esenciales para:

- administrar recursos
- ejecutar IA
- mantener estabilidad
- garantizar tiempo real



EJEMPLO 1. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS EN UN NODO EDGE

En Edge Computing, el sistema operativo debe administrar múltiples procesos simultáneamente para garantizar estabilidad y respuestas en tiempo real.

serquisa@serquisa-VirtualBox: ~

```
top - 00:23:21 up 1 min, 1 user, load average: 0.78, 0.35, 0.13
Tasks: 253 total, 2 running, 251 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.4 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 97.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.1 total, 1190.8 free, 1173.2 used, 1801.6 buff/cache
MiB Swap: 3914.0 total, 3914.0 free, 0.0 used. 2740.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
2399	serquisa	20	0	4076116	290832	133316	S	8.1	7.3	0:09.80	gnome-shell
3161	serquisa	20	0	707784	58044	46528	R	3.4	1.4	0:01.27	gnome-terminal-
1	root	20	0	23580	14924	9824	S	0.2	0.4	0:02.11	systemd
61	root	20	0	0	0	0	I	0.2	0.0	0:00.16	kworker/1:1-events
77	root	20	0	0	0	0	I	0.2	0.0	0:00.33	kworker/u20:1-events_unbound
332	root	-51	0	0	0	0	S	0.2	0.0	0:00.24	irq/18-vmwgfx
1175	root	20	0	1867468	48936	33456	S	0.2	1.2	0:00.59	containerd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0-rcu_gp
10	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.01	kworker/0:1-events
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-kblockd
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.02	kworker/u16:0-netns
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.25	rcu_preempt
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.07	rcu_exp_gp_kthread_worker
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0

EL COMANDO TOP PERMITE MONITOREAR PROCESOS ACTIVOS, USO DE CPU, MEMORIA RAM Y PRIORIDADES DE EJECUCIÓN DENTRO DE UN SISTEMA LINUX UTILIZADO COMO NODO EDGE.

EJEMPLO 2 — ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA

Los dispositivos edge suelen contar con recursos limitados, por lo que el sistema operativo debe administrar cuidadosamente la memoria y el rendimiento del sistema.

```
serquisa@serquisa-VirtualBox: ~  
serquisa@serquisa-VirtualBox:~$ free -h  
              total        used        free      shared  buff/cache   available  
Mem:          3.8Gi        1.1Gi        969Mi        34Mi         2.0Gi         2.7Gi  
Swap:          3.8Gi           0B        3.8Gi  
serquisa@serquisa-VirtualBox:~$ vmstat  
procs  -----memory-----  ---swap--  -----io----  -system--  -----cpu-----  
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs  us  sy  id  wa  st  gu  
 1  0       0 993108  55120 2020744    0    0 11372   315 2143    4  8  6 85  1  0  0  
serquisa@serquisa-VirtualBox:~$
```

LOS COMANDOS FREE -H Y VMSTAT PERMITEN MONITOREAR EL USO DE MEMORIA RAM, MEMORIA VIRTUAL, SWAPPING Y RENDIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA OPERATIVO EN UN NODO EDGE BASADO EN LINUX.

EJEMPLO 3. DOCKER Y CONTENEDORES EN EDGE COMPUTING

Docker permite ejecutar múltiples servicios ligeros dentro de un nodo edge utilizando funciones del sistema operativo Linux.



```
serquisa@serquisa-VirtualBox: ~
serquisa@serquisa-VirtualBox:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
serquisa@serquisa-VirtualBox:~$ docker run nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
57fb71246055: Pull complete
382a36159731: Pull complete
38a7e44929f3: Pull complete
20d41cd6829d: Pull complete
83742381311a: Pull complete
8e9b53b630de: Pull complete
6e9f32fdbd61: Pull complete
94a543ead0f2: Download complete
46ca9676efb5: Download complete
Digest: sha256:1881968aff6f7cdcc4b888c00a11f4ce241ad7ec957e0cb4a9e19e93a3ff87ea
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: nginx/1.29.8
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: OS: Linux 6.17.0-22-generic
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: start worker processes
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/05/11 06:26:09 [notice] 1#1: start worker process 30
```


GRACIAS POR SU ATENCION

